

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

APLICADA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

COMPENDIO TEÓRICO

Sesiones 1 y 2

El proceso de investigación en marketing

El planteamiento de la investigación cuantitativa

Teoría, casos de estudio y aplicaciones en el mercado peruano

Edición 2026

DOCENTE: EDUARDO MAMANI ROQUE

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN.....	3
CAPÍTULO 1. El proceso de investigación en marketing.....	4
1.1. Naturaleza de la investigación de mercados: de la investigación pura a la aplicada.....	4
1.2. Características fundamentales de la investigación de mercados.....	5
1.3. La rentabilidad de la información y el principio de value for money.....	6
1.4. La función de la investigación dentro del sistema de marketing.....	6
1.5. Clasificación de la investigación según su propósito.....	7
1.6. Los pasos secuenciales del proceso de investigación cuantitativa.....	8
1.7. Valoración económica de la decisión de investigar.....	9
1.8. Caso práctico integral: Andina Foods S.A.C.....	10
1.9. Casos de estudio para el debate.....	12
1.10. Casos propuestos para resolver.....	14
CAPÍTULO 2. El planteamiento de la investigación cuantitativa.....	17
2.1. El enfoque cuantitativo: supuestos, características y alcances.....	17
2.2. Del problema de decisión gerencial al problema de investigación de mercados.....	18
2.3. Formulación del problema y de las preguntas de investigación.....	19
2.4. Redacción de los objetivos de investigación.....	20
2.5. Justificación, alcance y limitaciones del estudio.....	20
2.6. Dimensionamiento cuantitativo de la población objetivo.....	21
2.7. Caso práctico integral: Cafeterías Aromma S.A.C.....	22
2.8. Casos propuestos para resolver.....	25
BIBLIOGRAFÍA.....	27

PRESENTACIÓN

Este compendio reúne el desarrollo teórico y práctico de las dos primeras sesiones del curso de Investigación Cuantitativa, correspondientes a la unidad de aprendizaje I, dedicada a los fundamentos y al diseño de la investigación. Está dirigido a estudiantes del segundo ciclo de la carrera profesional de Marketing y su propósito es que el lector identifique los pasos del proceso de investigación comercial y sea capaz de formular un planteamiento cuantitativo coherente, estructurado y metodológicamente sólido.

El primer capítulo establece los cimientos conceptuales de la disciplina. Delimita la frontera entre la investigación pura y la investigación aplicada, presenta las dos definiciones formales de referencia en la industria, la de la American Marketing Association y la de Naresh Malhotra, y precisa las tres condiciones que separan un estudio de mercado riguroso de una simple opinión gerencial: ser sistemático, ser objetivo y ser fidedigno. Sobre esa base desarrolla los roles descriptivo, diagnóstico y predictivo de la investigación, su clasificación según el propósito que persigue y la secuencia completa de pasos que ordena todo estudio cuantitativo.

Ese primer capítulo incorpora, además, un componente que suele omitirse en la enseñanza introductoria: la investigación de mercados no es gratuita y no siempre conviene realizarla. El principio de value for money y el modelo del valor neto de la información permiten decidir, con aritmética sencilla y antes de aprobar un presupuesto, si el estudio se justifica económicamente o si la gerencia debe resolver con la información que ya posee.

El segundo capítulo desarrolla el paso de mayor consecuencia de todo el proceso: el planteamiento. Distingue el problema de decisión gerencial del problema de investigación de mercados, precisa los cinco componentes de una formulación completa, establece las reglas de redacción de objetivos verificables y delimita la frontera entre justificación, alcance y limitaciones. Cierra con un procedimiento cuantitativo poco frecuente en los textos introductorios: el dimensionamiento numérico de la población objetivo y el cálculo de la tasa de incidencia, del que dependen el tamaño de la muestra y el presupuesto real del trabajo de campo.

Cada capítulo incluye un caso práctico integral íntegramente resuelto sobre empresas representativas del mercado peruano, casos de estudio documentados para el debate en aula y una serie de casos propuestos para el trabajo autónomo, pensados para aplicarse de manera directa al proyecto integrador de la asignatura.

CAPÍTULO 1

El proceso de investigación en marketing

Toda decisión comercial se toma en condiciones de incertidumbre. El gerente de marketing debe fijar un precio, elegir un canal, rediseñar un empaque o aprobar una campaña sin conocer con certeza cómo reaccionará el mercado. La investigación de mercados existe precisamente para reducir esa incertidumbre a un nivel tolerable y a un costo razonable. Este capítulo desarrolla qué es la investigación de mercados, qué condiciones debe cumplir para ser considerada científica, para qué sirve dentro del sistema de marketing, cómo se ordena su ejecución en pasos secuenciales y cómo se determina, en unidades monetarias, si realizarla resulta rentable.

1.1. Naturaleza de la investigación de mercados: de la investigación pura a la aplicada

Para comprender el proceso de investigación en marketing es indispensable diferenciar primero dos formas de producir conocimiento. La investigación pura, también denominada básica, busca ampliar los límites del conocimiento científico sin perseguir un fin pragmático inmediato; su producto es una teoría, un modelo o una explicación general. La investigación aplicada, en cambio, utiliza el mismo método científico para analizar evidencia empírica de manera imparcial, pero lo hace con un propósito concreto: resolver un problema específico de marketing y reducir el riesgo asociado a una decisión gerencial determinada.

La investigación de mercados pertenece por completo al segundo grupo. No se investiga por curiosidad intelectual, sino porque existe una decisión pendiente cuyo costo de equivocarse es alto. Esta orientación práctica define su alcance, su horizonte temporal y su presupuesto, y explica por qué un estudio comercial se juzga por su utilidad para la decisión y no únicamente por su elegancia metodológica.

Criterio	Investigación pura o básica	Investigación aplicada
Finalidad	Ampliar el conocimiento científico y construir teoría general.	Resolver un problema concreto de marketing y sustentar una decisión.
Origen del problema	La comunidad académica y los vacíos de la literatura.	La gerencia de la organización y sus decisiones pendientes.
Horizonte	De mediano a largo plazo, sin urgencia comercial.	Corto plazo, condicionado por la ventana de oportunidad del mercado.
Criterio de éxito	Aporte al cuerpo de conocimiento de la disciplina.	Reducción del riesgo y mejora de la calidad de la decisión.

Cuadro 1.1. Diferencias entre la investigación pura y la investigación aplicada.

Definiciones formales de referencia

La industria y la academia trabajan con dos definiciones ampliamente aceptadas. La primera corresponde a la American Marketing Association y subraya la función de vinculación que cumple la información; la segunda, formulada por Naresh Malhotra, subraya el carácter sistemático y objetivo del proceso.

Definición de la American Marketing Association

La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso.

Definición de Naresh Malhotra

La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing.

Ambas definiciones coinciden en tres elementos: la información es el insumo central, el proceso es sistemático y su destino final es siempre una decisión de marketing. La investigación no termina cuando se obtiene un dato, sino cuando ese dato modifica o confirma un curso de acción comercial.

1.2. Características fundamentales de la investigación de mercados

Para que un estudio sea considerado investigación de mercados, y no una opinión ilustrada o una intuición bien expresada, debe cumplir simultáneamente con tres pilares. La ausencia de cualquiera de ellos invalida los hallazgos y, con ellos, las decisiones que se apoyen en el estudio.

1. **Sistemática.** La investigación requiere una planeación metódica y estructurada en todas sus etapas. Las fases deben estar documentadas, ser reproducibles por un tercero y seguir el método científico, de modo que las hipótesis previas puedan comprobarse o rechazarse con evidencia.
2. **Objetiva.** El estudio debe realizarse de manera imparcial y libre de sesgos. El investigador no debe manipular instrumentos, muestras ni resultados para reflejar la realidad deseada por quien encarga el trabajo, sino registrar la situación tal como se presenta en el mercado.
3. **Fidedigna.** Los resultados deben reflejar de forma veraz y exacta el verdadero estado de las variables estudiadas. La fidelidad depende tanto de la calidad del instrumento como del control ejercido durante el trabajo de campo.

Característica	Exigencia metodológica	Riesgo cuando se incumple
Sistemática	Planeación documentada, secuencia de pasos y método científico verificable.	Hallazgos irreproducibles que no resisten una auditoría técnica.
Objetiva	Neutralidad del investigador en el diseño, la recolección y el análisis.	Confirmación artificial de la hipótesis preferida por la gerencia.
Fidedigna	Instrumentos válidos, muestras adecuadas y control de calidad en campo.	Decisiones comerciales tomadas sobre una fotografía distorsionada del mercado.

Cuadro 1.2. Los tres pilares de la investigación de mercados.

1.3. La rentabilidad de la información y el principio de value for money

No todas las decisiones de marketing requieren una investigación de mercados. La experiencia acumulada por los gerentes permite resolver con solvencia las situaciones rutinarias y de bajo impacto económico, y destinar un presupuesto de estudio a esas decisiones constituye un desperdicio de recursos. La investigación se justifica cuando la incertidumbre es alta y las consecuencias del error son significativas.

El criterio que ordena esta evaluación se conoce como principio de value for money, o valor por el dinero. Su enunciado es directo: el costo económico de obtener y analizar la información de un estudio de mercado jamás debe ser superior al costo financiero o a la pérdida que supondría para la organización tomar una decisión gerencial errónea.

De este principio se desprenden tres situaciones en las que conviene abstenerse de investigar: cuando la decisión es reversible a bajo costo, cuando la ventana de tiempo comercial es tan estrecha que los resultados llegarían después de que la decisión deba tomarse, y cuando el presupuesto disponible solo alcanza para un estudio de calidad insuficiente, cuyo resultado sería peor que la ausencia de información.

1.4. La función de la investigación dentro del sistema de marketing

La investigación de mercados desempeña un papel de retroalimentación dentro del sistema estratégico de la empresa. Su tarea consiste en vincular las variables controlables del marketing mix, es decir, producto, precio, plaza y promoción, con los factores incontrolables del macroentorno y del microentorno, entre ellos la tecnología, el marco legal, los competidores, la economía y la cultura. La información obtenida permite ajustar las variables que la empresa sí controla a la realidad de aquellas que no controla.

Roles funcionales de la investigación

McDaniel y Gates identifican tres funciones críticas que la investigación aporta a la gerencia. Los tres roles son acumulativos: el predictivo no puede ejercerse sin una base descriptiva y diagnóstica previa.

Rol	Pregunta que responde	Ejemplo de aplicación comercial
Descriptivo	¿Qué está ocurriendo en el mercado?	Determinar el tamaño del mercado de bebidas o el perfil demográfico de los clientes actuales.
Diagnóstico	¿Por qué está ocurriendo?	Explicar por qué las ventas de una marca cayeron quince por ciento tras el rediseño de su empaque.
Predictivo	¿Qué ocurrirá si se decide una acción?	Estimar la participación de mercado de un nuevo producto lanzado con precio premium.

Cuadro 1.3. Roles funcionales de la investigación de mercados.

El rol descriptivo consiste en recopilar y presentar hechos de manera estructurada, sin pronunciarse todavía sobre sus causas. El rol diagnóstico se enfoca en explicar el origen de los fenómenos comerciales observados. El rol predictivo utiliza la información descriptiva y diagnóstica acumulada para anticipar los resultados de una decisión planificada, que es exactamente lo que la gerencia necesita antes de comprometer recursos.

1.5. Clasificación de la investigación según su propósito

Las empresas deciden investigar por dos razones fundamentales: identificar problemas que aún no son evidentes o resolver problemas que ya se manifestaron. Esta distinción, propuesta por Malhotra, ordena la práctica profesional y determina el tipo de estudio que debe contratarse.

Tipo de investigación	Propósito principal	Ejemplos de aplicación
Investigación para la identificación de problemas	Detectar problemas u oportunidades que no son evidentes a primera vista, pero que afectarán el desempeño futuro de la organización.	Estudios de potencial de mercado. Análisis de participación de mercado. Investigación de imagen de marca. Pronósticos de ventas y tendencias sectoriales.
Investigación para la solución de problemas	Generar hallazgos aplicables para tomar decisiones que resuelvan un problema de marketing ya identificado.	Segmentación: perfiles de consumidores. Producto: pruebas de concepto y de empaque. Precio: elasticidad y sensibilidad de compra. Distribución: cobertura y desempeño de canales.

Cuadro 1.4. Clasificación de la investigación de mercados según su propósito.

En la práctica ambos tipos se encadenan. Un estudio de tendencias detecta una oportunidad latente, y a continuación un estudio de solución de problemas define el concepto de producto, el precio y el canal con los que se aprovechará esa oportunidad. El caso de Campbell's, desarrollado más adelante en este capítulo, ilustra con precisión esta secuencia.

1.6. Los pasos secuenciales del proceso de investigación cuantitativa

Para ejecutar un estudio con rigor metodológico, el investigador debe seguir una secuencia lógica y repetible. A continuación se contrastan los dos marcos de trabajo aceptados por la academia y la industria: el esquema institucional estructurado de ocho pasos, que se empleará a lo largo del curso, y el modelo clásico de seis pasos de Naresh Malhotra. Ambos describen el mismo recorrido; el primero desagrega con mayor detalle las fases operativas.

Enfoque institucional de ocho pasos	Enfoque clásico de Malhotra
Paso 1. Problema y objetivos	Paso 1. Definición del problema
Paso 2. Antecedentes y variables	Paso 2. Desarrollo del enfoque del problema
Paso 3. Diseño metodológico	Paso 3. Formulación del diseño de investigación
Paso 4. Prueba piloto	Paso 3. Formulación del diseño de investigación
Paso 5. Trabajo de campo	Paso 4. Trabajo de campo o recopilación de datos
Paso 6. Procesamiento y análisis	Paso 5. Preparación y análisis de datos
Paso 7. Informe y comunicación	Paso 6. Elaboración y presentación del informe
Paso 8. Conclusiones y recomendaciones	Paso 6. Elaboración y presentación del informe

Cuadro 1.5. Correspondencia entre el enfoque institucional y el modelo de Malhotra.

Fases detalladas del enfoque institucional

4. Problema y objetivos. Consiste en delimitar la oportunidad de mercado o el problema de decisión gerencial y traducirlo en un problema de investigación de mercados cuantificable, definiendo con precisión qué información específica se necesita recopilar y para qué decisión servirá.
5. Antecedentes y variables. Se revisa la literatura, las fuentes secundarias y las investigaciones previas para identificar las variables críticas de marketing que serán medidas, como la intención de compra, la lealtad a la marca o la satisfacción, y se plantean las hipótesis de trabajo que el estudio someterá a prueba.
6. Diseño metodológico. Se establece el plan maestro del estudio: se decide el método de encuesta, personal, telefónica o en línea, se define el plan operativo de muestreo, probabilístico o no

probabilístico, se determina matemáticamente el tamaño de la muestra y se redacta el cuestionario estructurado.

7. Prueba piloto. Se aplica el borrador del cuestionario a una muestra muy reducida con el fin de detectar problemas de redacción, de flujo, alternativas confusas o fallas en el formato digital de recolección, y se realizan los ajustes correspondientes antes de salir al campo definitivo.
8. Trabajo de campo. Es el proceso logístico de recopilación de datos, en el que los encuestadores aplican el cuestionario definitivo a la muestra seleccionada garantizando el control ético y la calidad del llenado.
9. Procesamiento y análisis. Los cuestionarios recolectados se someten a control de calidad mediante validación y edición. Luego se diseña una matriz de datos para su depuración y codificación, y se importa a un software especializado, como Jamovi, para el procesamiento estadístico descriptivo e inferencial.
10. Informe y comunicación. Se estructuran los hallazgos en un informe escrito y se prepara una exposición ejecutiva visual, con gráficos y cuadros, adaptada al lenguaje de la toma de decisiones y no al lenguaje estadístico del analista.
11. Conclusiones y recomendaciones. Se formulan generalizaciones objetivas alineadas con los objetivos de investigación y se presentan sugerencias de acción tácticas y comerciales orientadas a resolver el problema gerencial que originó el estudio.

La secuencia no admite atajos. Omitir la prueba piloto ahorra días, pero traslada al trabajo de campo errores que ya no podrán corregirse; iniciar el trabajo de campo sin haber determinado el tamaño de muestra impide calcular el margen de error; y redactar conclusiones que no responden a los objetivos planteados en el primer paso convierte el informe en un documento inútil para la gerencia.

1.7. Valoración económica de la decisión de investigar

El principio de value for money puede expresarse de manera cuantitativa mediante el modelo del valor esperado de la información de mercados. El modelo compara el resultado esperado de la mejor decisión que la gerencia tomaría con los hallazgos del estudio frente al resultado esperado de la mejor decisión que tomaría sin ellos, y descuenta de esa diferencia el costo de realizar la investigación.

$$VI = (VD \text{ con info} - CI) - VD \text{ sin info}$$

Donde cada término se define de la siguiente manera.

- VI es el valor neto de la investigación de mercados.
- VD con info es el valor esperado o retorno de la decisión gerencial optimizada gracias a los hallazgos de la investigación.

- VD sin info es el valor esperado de la mejor decisión gerencial tomada únicamente sobre la base de la intuición o de la información que la empresa ya posee.
- CI es el costo total de realización de la investigación, que comprende el trabajo de campo, los honorarios del analista y el procesamiento de los datos.

Criterio de decisión

- Si VI es mayor que cero, se aprueba la realización de la investigación, ya que el estudio reduce el riesgo de pérdida y resulta rentable para la organización.
- Si VI es menor o igual que cero, no se realiza el estudio y la gerencia debe decidir con la información disponible.

Del modelo se deriva un segundo resultado de utilidad práctica: el precio máximo racional que la empresa debería estar dispuesta a pagar por el estudio equivale a la diferencia entre el valor de la decisión con información y el valor de la decisión sin ella. Cualquier propuesta comercial que supere ese umbral debe rechazarse o renegociarse.

$$CI \text{ máximo} = VD \text{ con info} - VD \text{ sin info}$$

1.8. Caso práctico integral: Andina Foods S.A.C.

La empresa peruana Andina Foods S.A.C. produce y comercializa lácteos en Lima Metropolitana y evalúa el lanzamiento nacional de una nueva línea de yogur griego bebible. El proyecto exige una inversión total de S/ 900,000 entre el primer lote de producción, la distribución en cadenas de autoservicio y la campaña de comunicación. Si el mercado acepta el producto, la gerencia estima una utilidad neta acumulada de S/ 2,400,000 en el primer año; si el mercado lo rechaza, la empresa perderá la totalidad de la inversión comprometida.

Sobre la base de su experiencia en la categoría, y sin evidencia empírica adicional, el comité comercial estima en 35 % la probabilidad de que el producto sea aceptado. Una empresa consultora ha propuesto una prueba de concepto y de producto sobre una muestra de 384 consumidores del público objetivo, con un costo total de S/ 68,000. Para efectos didácticos se asume que el estudio anticipa correctamente la respuesta del mercado, es decir, se trabaja bajo el supuesto de información perfecta.

Variable	Símbolo	Valor
Inversión total del lanzamiento	I	S/ 900,000
Utilidad neta si el mercado acepta el producto	U	S/ 2,400,000
Resultado si el mercado rechaza el producto	R	S/ (900,000)
Probabilidad de aceptación estimada por la gerencia	p	35 %

Variable	Símbolo	Valor
Probabilidad de rechazo	$1 - p$	65 %
Costo total del estudio cuantitativo propuesto	CI	S/ 68,000
Tamaño de muestra propuesto	n	384 consumidores

Cuadro 1.6. Datos de partida del caso Andina Foods S.A.C.

Paso A. Valor esperado de la decisión sin investigación

Sin estudio, la gerencia solo puede elegir entre lanzar o no lanzar. La alternativa de no lanzar tiene un valor esperado de cero, puesto que no compromete recursos ni genera utilidad. El valor esperado de lanzar se obtiene ponderando cada resultado por su probabilidad.

$$VE (\text{lanzar}) = 0.35 \times S/ 2,400,000 + 0.65 \times (- S/ 900,000)$$

$$VE (\text{lanzar}) = S/ 840,000 - S/ 585,000 = S/ 255,000$$

Como S/ 255,000 es mayor que cero, la mejor decisión sin información es lanzar el producto. Por lo tanto, el valor de la decisión sin investigación asciende a S/ 255,000. Conviene notar que este resultado positivo convive con un 65 % de probabilidad de perder S/ 900,000, riesgo que la cifra promedio oculta.

Paso B. Valor esperado de la decisión con investigación

Con el estudio, la empresa conocerá la respuesta del mercado antes de comprometer la inversión. Lanzará únicamente cuando el resultado sea favorable y se abstendrá cuando sea desfavorable, evitando así la pérdida. El valor esperado de la decisión informada se calcula ponderando ambos escenarios.

$$VD \text{ con info} = 0.35 \times S/ 2,400,000 + 0.65 \times S/ 0$$

$$VD \text{ con info} = S/ 840,000$$

Paso C. Valor neto de la investigación

Se aplica el modelo del valor esperado de la información descontando el costo del estudio.

$$VI = (S/ 840,000 - S/ 68,000) - S/ 255,000$$

$$VI = S/ 772,000 - S/ 255,000 = S/ 517,000$$

Análisis. El valor neto de la investigación es positivo y asciende a S/ 517,000, por lo que la contratación del estudio se aprueba. La investigación no incrementa la utilidad del escenario favorable, que sigue siendo de S/ 2,400,000; su aporte consiste en eliminar la pérdida de S/ 900,000 en el 65 % de los casos en que el mercado habría rechazado el producto.

Paso D. Precio máximo racional del estudio

El umbral a partir del cual la investigación deja de ser rentable se obtiene igualando el valor neto a cero.

$$CI \text{ máximo} = S/ 840,000 - S/ 255,000 = S/ 585,000$$

Análisis. Andina Foods S.A.C. podría pagar hasta S/ 585,000 por un estudio que anticipe con certeza la respuesta del mercado. Ese importe coincide exactamente con la pérdida esperada que la investigación permite evitar, es decir, 0.65 multiplicado por S/ 900,000. La propuesta de la consultora, de S/ 68,000, representa apenas el 11.6 % de ese techo y el 7.6 % de la inversión del lanzamiento, de modo que satisface con holgura el principio de value for money.

Concepto	Cálculo	Importe
Valor de la decisión sin investigación	$0.35 \times 2,400,000 + 0.65 \times (-900,000)$	S/ 255,000
Valor de la decisión con investigación	$0.35 \times 2,400,000 + 0.65 \times 0$	S/ 840,000
Costo del estudio propuesto	Presupuesto de la consultora	S/ (68,000)
Valor neto de la investigación	$(840,000 - 68,000) - 255,000$	S/ 517,000
Precio máximo racional del estudio	$840,000 - 255,000$	S/ 585,000

Cuadro 1.7. Resumen del análisis costo-beneficio de la información.

Conclusión gerencial. El estudio debe realizarse. La decisión de lanzar sin evidencia empírica no es irracional en términos de valor esperado, pero expone a la empresa a una pérdida probable y evitable cuyo costo supera en más de ocho veces el precio de la información necesaria para prevenirla.

1.9. Casos de estudio para el debate

Los dos casos siguientes, ampliamente documentados en la literatura de marketing, ilustran de manera complementaria las consecuencias de prescindir de la investigación y los beneficios de sustentar la estrategia en evidencia cuantitativa.

Caso de estudio 1.1. El lanzamiento fallido de Encaprin

A principios de la década de 1980, Procter and Gamble decidió ingresar al mercado de los analgésicos de venta libre con Encaprin, una aspirina encapsulada y recubierta para proteger el estómago del consumidor. Dado que la compañía poseía una vasta trayectoria liderando categorías de cuidado del hogar y cuidado personal, sus directivos de marca asumieron que comprendían perfectamente el comportamiento del consumidor y la dinámica de la distribución farmacéutica.

Con exceso de confianza en la intuición corporativa, la empresa decidió eludir la investigación de mercados primaria cuantitativa, es decir, las pruebas de concepto de producto, los estudios de segmentación y los mercados de prueba tradicionales, y procedió directamente al lanzamiento masivo de alcance nacional.

El desenlace fue adverso. Los consumidores no percibieron que el recubrimiento de la cápsula representara una ventaja competitiva distintiva frente a analgésicos ya establecidos como Tylenol. La compañía se vio obligada a retirar el producto del mercado, con pérdidas de millones de dólares en desarrollo de producto y publicidad.

Preguntas para el análisis

- Identifique el error metodológico crítico cometido por los gerentes de la compañía a la luz del proceso de investigación cuantitativa desarrollado en este capítulo.
- Explique de qué manera un estudio cuantitativo descriptivo previo, correspondiente al tercer paso del proceso, habría modificado la decisión de lanzamiento nacional.
- Aplique el principio de value for money al caso y fundamente por qué el costo de una investigación a pequeña escala resultó, en retrospectiva, incomparablemente menor que el costo de no investigar.

Caso de estudio 1.2. El éxito de Campbell's Chunky Soup

A finales de la década de 1990, la compañía Campbell's Soup buscaba dinamizar la categoría de sopas listas para consumir. En lugar de especular con el desarrollo del producto, se apoyó en investigación de mercados cuantitativa sindicada de largo alcance. Analizó específicamente los datos históricos del Yankelovich Monitor, un estudio anual longitudinal y representativo que mide las tendencias sociales y los estilos de vida de los consumidores.

Los datos cuantitativos mostraron un aumento sostenido en el segmento de adultos que expresaban un fuerte deseo de consumir comidas rápidas de preparar, pero al mismo tiempo saludables y sustanciosas. A partir de ese hallazgo descriptivo, que corresponde a una investigación para la identificación de problemas y oportunidades, la compañía ejecutó una investigación aplicada orientada a la solución del problema y diseñó un nuevo concepto: una sopa espesa con trozos grandes de carne y vegetales, denominada Chunky Soup.

Para evaluar la efectividad de la campaña de comunicación se diseñaron pruebas publicitarias con deportistas de la liga profesional de fútbol americano, que demostraron cuantitativamente una alta conexión emocional con el segmento objetivo de hogares masculinos y aficionados al deporte. El producto se convirtió en un éxito comercial y lideró la categoría durante décadas.

Preguntas para el análisis

- Señale qué tipos de investigación de mercados, según la clasificación de Malhotra, se combinaron de forma secuencial en el éxito de la compañía.
- Explique cómo interactuaron en este caso los roles descriptivo, diagnóstico y predictivo de la investigación.
- Compare la lógica de decisión de este caso con la del caso de Encaprin e indique qué paso del proceso de investigación marcó la diferencia entre ambos resultados.

1.10. Casos propuestos para resolver

Los siguientes casos permiten aplicar los conceptos del capítulo. Para los casos numéricos se debe expresar todos los importes en soles y fundamentar la recomendación final en el criterio de decisión del modelo del valor de la información.

Caso propuesto 1.1. Clasificación según el propósito de la investigación

La empresa Café del Valle S.A.C., tostadora y comercializadora de café de origen, ha recibido de una consultora la propuesta de seis estudios: medición del potencial de mercado del café de especialidad en provincias, prueba de dos conceptos de empaque para su nueva línea premium, análisis de la evolución de su participación de mercado en los últimos tres años, medición de la elasticidad precio de su presentación de 250 gramos, evaluación de la imagen de marca frente a dos competidores y análisis de cobertura de los canales de bodega y autoservicio.

- Clasifique cada estudio como investigación para la identificación de problemas o para la solución de problemas.
- Indique, para cada estudio de solución de problemas, a qué área del marketing mix corresponde.
- Ordene los seis estudios en la secuencia lógica en que deberían ejecutarse y justifique el orden propuesto.

Caso propuesto 1.2. Roles funcionales de la investigación

La gerencia comercial de una cadena de farmacias formula cinco preguntas a su área de inteligencia de mercados: qué porcentaje de sus clientes tiene entre 25 y 39 años, por qué el ticket promedio del canal digital cayó durante el último trimestre, cuánto crecerían las ventas si se ampliara el horario de atención dominical, qué proporción de la categoría de dermocosméticos concentra cada marca y por qué los clientes del programa de fidelización compran con mayor frecuencia que el resto.

- Clasifique cada pregunta según corresponda al rol descriptivo, diagnóstico o predictivo de la investigación.

- Explique por qué el rol predictivo no puede ejercerse sin haber cubierto previamente los otros dos.
- Redacte, para una de las preguntas diagnósticas, el objetivo de investigación correspondiente al primer paso del proceso.

Caso propuesto 1.3. Aplicación del principio de value for money

La empresa Textiles del Sur S.A.C. evalúa lanzar una línea de prendas técnicas deportivas. La inversión requerida asciende a S/ 400,000. Si el mercado acepta la línea, la utilidad neta estimada del primer año es de S/ 1,100,000; si la rechaza, se perderá la inversión completa. La gerencia estima en 40 % la probabilidad de aceptación. Una consultora ofrece un estudio cuantitativo, con supuesto de información perfecta, por S/ 35,000.

- Calcule el valor esperado de la decisión sin investigación y determine cuál sería la mejor decisión en ese escenario.
- Calcule el valor esperado de la decisión con investigación y el valor neto de la investigación.
- Emita una recomendación fundamentada sobre la contratación del estudio.

Caso propuesto 1.4. Sensibilidad del valor de la información

Retome los datos del caso propuesto 1.3. Suponga ahora que, tras una prueba de mercado interna, la gerencia eleva su estimación de la probabilidad de aceptación de 40 % a 60 %, manteniendo constantes los demás valores.

- Recalcule el valor de la decisión sin investigación, el valor de la decisión con investigación y el valor neto del estudio.
- Determine el precio máximo racional que la empresa debería pagar por el estudio en cada uno de los dos escenarios de probabilidad.
- Explique por qué el valor de la información disminuye a medida que aumenta la certeza de la gerencia sobre el resultado.

Caso propuesto 1.5. Auditoría de la secuencia del proceso

Una agencia presenta a la empresa Nutri Andina S.A.C. la siguiente propuesta de trabajo: aplicar en el primer mes 600 encuestas en centros comerciales de Lima, definir a partir de los resultados obtenidos cuáles serán las variables de interés, redactar luego los objetivos del estudio en función de lo que los datos hayan mostrado, procesar la información en una hoja de cálculo y entregar un informe con las tablas de frecuencias obtenidas.

- Identifique al menos tres errores de secuencia respecto del proceso de ocho pasos desarrollado en el capítulo.

- Reordene la propuesta en la secuencia correcta e incorpore las fases que la agencia omitió.
- Explique qué consecuencia concreta tendría, sobre la calidad de los hallazgos, la omisión de la prueba piloto.

Síntesis del capítulo

- La investigación de mercados es investigación aplicada: se ejecuta para sustentar una decisión comercial concreta y se juzga por su utilidad para esa decisión.
- Un estudio solo merece ese nombre si es simultáneamente sistemático, objetivo y fidedigno; el incumplimiento de cualquiera de los tres pilares invalida los hallazgos.
- La investigación cumple tres roles acumulativos: describe lo que ocurre, diagnostica por qué ocurre y predice qué ocurrirá ante una decisión determinada.
- Según su propósito, la investigación identifica problemas y oportunidades latentes o resuelve problemas de marketing ya declarados, y en la práctica ambos tipos se encadenan.
- El proceso cuantitativo sigue una secuencia de ocho pasos que no admite atajos: cada omisión traslada errores no corregibles a las fases posteriores.
- Investigar tiene un costo y, por el principio de value for money, ese costo nunca debe superar la pérdida esperada de decidir equivocadamente.

CAPÍTULO 2

El planteamiento de la investigación cuantitativa

El capítulo anterior mostró que la investigación de mercados es un proceso ordenado cuyo primer paso consiste en definir el problema. Este capítulo desarrolla precisamente ese paso, que es el de mayor consecuencia de todos: un problema mal formulado conduce a objetivos imprecisos, a un cuestionario que mide lo que no importa y a un informe que no sirve para decidir, por más impecable que sea el tratamiento estadístico posterior. Se estudia aquí en qué consiste el enfoque cuantitativo, cómo se traduce un problema de decisión gerencial en un problema de investigación, cómo se redactan objetivos verificables y cómo se delimitan la justificación, el alcance y las limitaciones del estudio.

2.1. El enfoque cuantitativo: supuestos, características y alcances

El enfoque cuantitativo parte de un supuesto central: los fenómenos del mercado pueden observarse, medirse numéricamente y analizarse con herramientas estadísticas, de modo que los resultados obtenidos en una muestra puedan generalizarse a la población de la que fue extraída. Bajo este enfoque el investigador no participa del fenómeno que estudia ni lo interpreta desde su experiencia personal, sino que lo registra mediante instrumentos estandarizados aplicados de manera uniforme a todos los participantes.

De ese supuesto se derivan cinco características operativas. El proceso es secuencial, porque cada etapa antecede necesariamente a la siguiente y no se puede saltar ninguna. Es probatorio, porque somete a prueba planteamientos previos en lugar de construirlos sobre la marcha. Es deductivo, porque parte de la teoría y de los antecedentes para llegar al dato particular. Es objetivo, porque busca minimizar la influencia del investigador sobre el resultado. Y aspira a la generalización, porque su interés no está en el individuo entrevistado sino en el segmento que ese individuo representa.

Antes de formular el problema, el investigador debe decidir hasta dónde llegará su estudio. El alcance no es una etiqueta administrativa: determina el diseño, el instrumento, el tamaño de la muestra y el tipo de conclusión que legítimamente podrá extraerse de los datos.

Alcance	Pregunta que responde	Aporte a la decisión comercial
Exploratorio	¿Qué está pasando aquí y qué variables intervienen?	Familiariza con un fenómeno poco conocido y genera hipótesis para estudios posteriores.
Descriptivo	¿Cómo es y cuánto mide el fenómeno?	Cuantifica perfiles, frecuencias, participaciones y niveles de satisfacción o intención.

Alcance	Pregunta que responde	Aporte a la decisión comercial
Correlacional	¿Qué variables se asocian entre sí y con qué intensidad?	Detecta relaciones entre variables comerciales, sin afirmar cuál causa a cuál.
Causal o explicativo	¿Qué efecto produce una variable sobre otra?	Estima el impacto de una acción de marketing manipulada de manera controlada.

Cuadro 2.1. Alcances de la investigación cuantitativa.

Los alcances son acumulativos. Un estudio correlacional presupone que las variables ya fueron descritas, y un estudio causal presupone que la relación ya fue detectada. En la práctica comercial peruana la mayoría de los estudios de mercado son descriptivos, y una parte considerable de los errores de interpretación consiste en extraer conclusiones causales de datos que solo permiten afirmaciones descriptivas o de asociación.

2.2. Del problema de decisión gerencial al problema de investigación de mercados

Toda investigación comercial nace de una preocupación de la gerencia, pero esa preocupación no es todavía un problema investigable. El problema de decisión gerencial expresa qué debe hacer quien dirige la empresa y se formula en términos de acción: lanzar o no lanzar, subir o mantener el precio, abrir o cerrar un canal. El problema de investigación de mercados expresa qué información se necesita para tomar esa decisión y se formula en términos de medición.

La traducción entre ambos es la tarea técnica central de esta fase. Un mismo problema de decisión puede dar origen a varios problemas de investigación, y elegir cuál de ellos se aborda equivale a decidir en qué se gastará el presupuesto del estudio.

Problema de decisión gerencial	Problema de investigación de mercados
¿Debe la empresa lanzar la nueva presentación familiar del producto?	Determinar la intención de compra y la disposición a pagar de los hogares del público objetivo frente al concepto de la presentación familiar.
¿Conviene incrementar en 8 % el precio de la línea premium?	Medir la sensibilidad al precio y la elasticidad de la demanda de los compradores actuales de la línea premium.
¿Se debe cambiar la agencia responsable de la campaña digital?	Evaluar el recuerdo, el agrado y la comprensión del mensaje de la campaña vigente en el segmento objetivo.
¿Debe abrirse un nuevo local en el distrito norte de la ciudad?	Estimar el potencial de mercado, los hábitos de compra y la frecuencia de visita de los residentes de la zona de influencia.

Cuadro 2.2. Traducción del problema de decisión al problema de investigación.

Criterios de un problema correctamente formulado

- Debe ser investigable, es decir, debe poder responderse con datos observables y medibles, y no con opiniones o juicios de valor.
- Debe tener una amplitud adecuada. Un problema demasiado amplio dispersa el presupuesto y produce hallazgos superficiales; uno demasiado estrecho responde a una pregunta que no sustenta la decisión.
- Debe delimitar la unidad de análisis, la población, el ámbito geográfico y el horizonte temporal a los que se refiere.
- Debe estar libre de juicios previos, sin incorporar en su redacción la respuesta que la gerencia espera obtener.
- Debe ser viable con los recursos, el tiempo y el acceso a informantes de que dispone efectivamente el equipo investigador.

2.3. Formulación del problema y de las preguntas de investigación

El problema de investigación se enuncia en forma de pregunta, porque una pregunta obliga a precisar qué se va a medir y en quiénes. Una formulación completa contiene cinco componentes: la variable o variables de interés, la unidad de análisis, la población objetivo, el ámbito geográfico y el periodo de referencia. La ausencia de cualquiera de ellos deja al investigador sin criterios para diseñar la muestra o el instrumento.

A la pregunta general se subordinan las preguntas específicas, que descomponen el problema en partes medibles de manera independiente. Cada pregunta específica dará origen más adelante a un objetivo específico, a un conjunto de ítems del cuestionario y a un apartado del informe final. Esta correspondencia uno a uno es la que garantiza la coherencia interna del estudio.

Formulación deficiente	Defecto que presenta	Formulación corregida
¿Cómo mejorar las ventas de la empresa?	No es investigable: pide una solución, no una medición.	¿Cuáles son los factores que los compradores asocian con su decisión de compra en la categoría, en Lima Metropolitana, durante el año 2026?
¿Le gusta a la gente nuestro producto?	No delimita población, variable ni ámbito, y la variable no está definida.	¿Cuál es el nivel de satisfacción con el producto entre los clientes que compraron en los últimos tres meses en la ciudad de Arequipa?
¿Es cierto que nuestro empaque es el mejor del mercado?	Incorpora un juicio previo y busca confirmarlo.	¿Cómo evalúan los consumidores del segmento objetivo los atributos del empaque de la marca frente a los de las dos marcas competidoras principales?

Formulación deficiente	Defecto que presenta	Formulación corregida
¿Por qué el mercado peruano consume café?	Amplitud excesiva: excede el presupuesto y no sustenta ninguna decisión concreta.	¿Con qué frecuencia y en qué ocasiones consumen café fuera del hogar los adultos de 18 a 55 años de la zona de influencia de la cadena?

Cuadro 2.3. Errores frecuentes en la formulación del problema y su corrección.

2.4. Redacción de los objetivos de investigación

Los objetivos expresan en forma afirmativa lo que la pregunta plantea en forma interrogativa. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo que denote una acción verificable, es decir, una acción cuyo cumplimiento pueda comprobarse al leer el informe. Verbos como conocer, comprender, analizar o profundizar no son verificables por sí solos, porque no señalan el tipo de dato que se producirá; verbos como determinar, medir, estimar, comparar o identificar sí lo son.

El objetivo general se corresponde con la pregunta general y con el problema de decisión; los objetivos específicos se corresponden uno a uno con las preguntas específicas. Como regla práctica, un estudio de aula o de proyecto integrador debería trabajar con un objetivo general y entre tres y cinco objetivos específicos: menos deja el problema sin cubrir y más suele exceder la capacidad del instrumento.

Alcance del estudio	Verbos apropiados	Ejemplo de objetivo específico
Descriptivo	Determinar, medir, identificar, describir, cuantificar, caracterizar.	Determinar la frecuencia de compra mensual de la categoría en el segmento objetivo.
Comparativo	Comparar, contrastar, diferenciar, jerarquizar.	Comparar el nivel de satisfacción entre los clientes del canal presencial y los del canal digital.
Correlacional	Establecer la relación, asociar, correlacionar.	Establecer la relación entre la frecuencia de visita y el nivel de satisfacción con el servicio.
Causal	Evaluar el efecto, estimar el impacto, determinar la influencia.	Evaluar el efecto de la promoción de dos por uno sobre el volumen de compra por visita.

Cuadro 2.4. Verbos recomendados para la redacción de objetivos según el alcance.

2.5. Justificación, alcance y limitaciones del estudio

La justificación responde por qué vale la pena realizar el estudio y para quién resulta útil. En un trabajo comercial no basta con afirmar que el tema es interesante: debe demostrarse que la información que se producirá tiene un destinatario y una decisión asociada. Hernández Sampieri

propone cinco criterios que permiten construir una justificación completa, de los cuales un estudio de mercado suele satisfacer al menos tres.

Criterio	Pregunta que responde en un estudio comercial
Conveniencia	¿Para qué sirve el estudio y qué decisión de marketing permitirá sustentar?
Relevancia social	¿A quiénes beneficia la información obtenida, además de la propia empresa?
Implicaciones prácticas	¿Qué problema concreto de la operación comercial ayudará a resolver?
Valor teórico	¿Qué aporta al conocimiento sobre el comportamiento del consumidor de la categoría?
Utilidad metodológica	¿Aporta un instrumento, una escala o un procedimiento reutilizable en estudios posteriores?

Cuadro 2.5. Criterios para la justificación del estudio.

Alcance y delimitación

El alcance establece las fronteras deliberadas del estudio y responde a cuatro preguntas: qué se estudia, a quiénes se estudia, dónde y cuándo. Corresponde a la delimitación temática, poblacional, geográfica y temporal. Estas fronteras son decisiones del investigador y, por lo tanto, deben justificarse; no son defectos del trabajo, sino la definición precisa de su cobertura.

Limitaciones

Las limitaciones, en cambio, son restricciones que el investigador no controla y que condicionan el resultado: presupuesto disponible, tiempo de campo, tasa de respuesta, acceso a informantes, uso de un muestreo no probabilístico que impide generalizar con un margen de error calculable, o dependencia de fuentes secundarias desactualizadas. Declararlas no debilita el estudio; omitirlas sí, porque expone a la gerencia a extender los hallazgos más allá de lo que la evidencia permite sostener.

La confusión entre ambos conceptos es frecuente. Estudiar solo Lima Metropolitana no es una limitación si así se definió el alcance; es una limitación cuando el problema declarado se refiere al mercado nacional y el trabajo de campo, por restricciones de presupuesto, solo pudo cubrir la capital.

2.6. Dimensionamiento cuantitativo de la población objetivo

La delimitación poblacional no debe quedar en una descripción verbal. El planteamiento se cierra correctamente cuando la población objetivo queda expresada en un número, porque de ese número dependen el tamaño de la muestra, el esfuerzo de contacto en campo y el presupuesto del estudio. El procedimiento consiste en partir de la población total del ámbito geográfico definido y aplicar de forma sucesiva los filtros que caracterizan al público objetivo.

$$N = N_t \times f_1 \times f_2 \times \dots \times f_k$$

- N es el tamaño estimado de la población objetivo del estudio.
- N_t es la población total del ámbito geográfico delimitado.
- f_1, f_2 hasta f_k son las proporciones de los filtros sucesivos, como el rango de edad, el nivel socioeconómico o la condición de consumidor de la categoría.

El producto de los filtros recibe el nombre de tasa de incidencia y expresa qué proporción de la población general califica para el estudio. La tasa de incidencia determina el esfuerzo de campo: cuanto más baja sea, más contactos deberán realizarse para obtener una encuesta válida.

$$\text{Contactos requeridos} = n / TI$$

Donde n es el número de encuestas válidas que se desea obtener y TI es la tasa de incidencia expresada en tanto por uno. Este cálculo, elemental en apariencia, evita el error más común en los proyectos de aula: presupuestar un trabajo de campo suponiendo que toda persona abordada califica para responder el cuestionario.

2.7. Caso práctico integral: Cafeterías Aromma S.A.C.

Cafeterías Aromma S.A.C. es una cadena peruana de cafeterías de especialidad con once locales distribuidos en siete distritos de Lima Metropolitana. Durante los tres últimos trimestres, el ticket promedio por visita cayó de S/ 22.40 a S/ 19.70, mientras que el número de transacciones se mantuvo estable. La gerencia comercial evalúa dos alternativas: lanzar un plan de suscripción mensual de café ilimitado o rediseñar la oferta de acompañamientos para elevar el consumo por visita. No dispone de evidencia sobre cuál de las dos opciones responde mejor al comportamiento real de sus clientes.

Paso A. Formulación del problema de decisión gerencial

El problema de decisión se enuncia en términos de la acción pendiente: ¿debe Cafeterías Aromma S.A.C. lanzar un plan de suscripción mensual de café ilimitado o rediseñar su oferta de acompañamientos para recuperar el ticket promedio por visita?

Paso B. Traducción al problema de investigación de mercados

El problema de investigación se enuncia en términos de la información que se necesita medir, con sus cinco componentes explícitos: ¿cuáles son los hábitos de consumo, la valoración de la propuesta de suscripción y la disposición a pagar por acompañamientos de los clientes de 18 a 55 años que visitan los locales de la cadena en Lima Metropolitana durante el segundo semestre de 2026?

Preguntas específicas

- ¿Con qué frecuencia y en qué ocasiones de consumo visitan los clientes los locales de la cadena?

- ¿Qué nivel de intención de contratación manifiestan los clientes frente al concepto de suscripción mensual de café ilimitado?
- ¿Cuál es la disposición a pagar por la incorporación de acompañamientos a la compra habitual?
- ¿Qué relación existe entre la frecuencia de visita y la intención de contratar el plan de suscripción?

Paso C. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar los hábitos de consumo, la intención de contratación del plan de suscripción y la disposición a pagar por acompañamientos de los clientes de 18 a 55 años de Cafeterías Aromma S.A.C. en Lima Metropolitana, durante el segundo semestre de 2026.

Objetivos específicos

- Determinar la frecuencia de visita y las principales ocasiones de consumo de los clientes de la cadena.
- Medir la intención de contratación del plan de suscripción mensual en una escala de cinco puntos.
- Estimar la disposición a pagar por acompañamientos mediante rangos de precio predefinidos.
- Establecer la relación entre la frecuencia de visita y la intención de contratación del plan de suscripción.

Obsérvese que cada objetivo específico responde a una pregunta específica, en el mismo orden, y que todos comienzan con verbos verificables. El cuarto objetivo, al plantear una relación entre dos variables, eleva el alcance del estudio de descriptivo a correlacional, lo que tendrá consecuencias sobre el análisis estadístico que se aplicará más adelante.

Paso D. Justificación, alcance y limitaciones

Justificación. El estudio permitirá a la gerencia comercial decidir entre dos alternativas de inversión que comprometen recursos distintos y elegir la que responda al comportamiento efectivo de los clientes, en lugar de a una presunción interna. Adicionalmente, el instrumento diseñado quedará disponible como línea base para el seguimiento trimestral del ticket promedio.

Alcance. El estudio es descriptivo con un componente correlacional, se aplica a clientes de 18 a 55 años que hayan comprado en alguno de los once locales durante el último mes, se circunscribe a los siete distritos de la zona de influencia de la cadena y cubre el segundo semestre de 2026.

Limitaciones. El trabajo de campo se realizará mediante intercepción en local, por lo que no incluye a consumidores de la categoría que nunca han visitado la cadena; el presupuesto permite un único

levantamiento, de modo que no se podrá observar la evolución del comportamiento en el tiempo; y la medición de la disposición a pagar se basa en la declaración del entrevistado, que puede diferir de su conducta efectiva de compra.

Paso E. Dimensionamiento cuantitativo de la población objetivo

La empresa estima en 1,850,000 personas la población residente en los siete distritos de su zona de influencia. Sobre esa base se aplican los filtros que definen al público objetivo del estudio.

Etapas del filtro	Proporción	Población resultante
Población total de la zona de influencia	—	1,850,000
Adultos de 18 a 55 años	62 %	1,147,000
Pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C	58 %	665,260
Consumidores de café fuera del hogar al menos una vez por semana	41 %	272,757

Cuadro 2.6. Dimensionamiento de la población objetivo del estudio.

$$N = 1,850,000 \times 0.62 \times 0.58 \times 0.41 = 272,757 \text{ personas}$$

La tasa de incidencia del estudio se obtiene multiplicando los tres filtros aplicados.

$$TI = 0.62 \times 0.58 \times 0.41 = 0.1474, \text{ es decir, } 14.74 \%$$

Si el equipo se propone obtener 384 encuestas válidas, el esfuerzo de contacto necesario en campo se calcula de la siguiente manera.

$$\text{Contactos} = 384 / 0.1474 = 2,605 \text{ personas abordadas}$$

Análisis. Solo 15 de cada 100 personas abordadas en la zona califican para responder el cuestionario. Presupuestar el trabajo de campo sobre la base de 384 contactos, y no de los 2,605 realmente necesarios, subestimaría el costo y el tiempo del levantamiento en casi siete veces. Adicionalmente, dado que la población objetivo supera holgadamente las 100,000 unidades, en la sesión dedicada al diseño muestral se la tratará como población infinita.

Paso F. Matriz de consistencia del planteamiento

El planteamiento se cierra verificando la correspondencia entre sus componentes. La matriz de consistencia permite comprobar de un vistazo que cada pregunta tiene su objetivo, cada objetivo su variable y cada variable su forma de medición.

Pregunta específica	Objetivo específico	Variable	Medición prevista
Frecuencia y ocasiones	Determinar la frecuencia de	Hábitos de	Preguntas cerradas de

Pregunta específica	Objetivo específico	Variable	Medición prevista
de visita.	visita y las ocasiones de consumo.	consumo.	opción única y múltiple.
Intención frente al plan de suscripción.	Medir la intención de contratación del plan.	Intención de contratación.	Escala de cinco puntos.
Disposición a pagar por acompañamientos.	Estimar la disposición a pagar.	Disposición a pagar.	Rangos de precio predefinidos.
Relación entre frecuencia e intención.	Establecer la relación entre ambas variables.	Frecuencia de visita e intención.	Tabla de contingencia y prueba estadística de asociación.

Cuadro 2.7. Matriz de consistencia del caso Cafeterías Aromma S.A.C.

Conclusión metodológica. El planteamiento queda formulado de manera que cualquier miembro del equipo puede reconstruir el cuestionario a partir de él, y cualquier lector del informe final puede verificar si los hallazgos responden efectivamente a lo que se prometió medir. Ese es el criterio último de un planteamiento bien construido.

2.8. Casos propuestos para resolver

Los casos siguientes desarrollan las competencias de formulación trabajadas en el capítulo. Se recomienda resolverlos con el mismo formato del caso integral y aplicarlos luego al proyecto integrador de cada equipo.

Caso propuesto 2.1. Del problema de decisión al problema de investigación

Tres empresas peruanas enfrentan las siguientes situaciones. Una cadena de gimnasios evalúa si conviene abrir los domingos por la tarde. Una marca de snacks saludables debe decidir si mantiene su presentación de 45 gramos o la reemplaza por una de 60 gramos al mismo precio. Una distribuidora de productos de limpieza analiza si retira su marca del canal de bodegas para concentrarse en autoservicios.

- Redacte, para cada situación, el problema de decisión gerencial y el problema de investigación de mercados correspondiente.
- Señale en cada caso la unidad de análisis, la población objetivo, el ámbito geográfico y el periodo de referencia.
- Indique qué alcance de investigación resulta apropiado para cada una y fundamente su elección.

Caso propuesto 2.2. Corrección de formulaciones deficientes

Un equipo presenta las siguientes cuatro formulaciones para su proyecto: primera, ¿cómo hacer que los jóvenes compren más nuestra marca?; segunda, ¿es nuestra atención al cliente la mejor de la categoría?; tercera, ¿qué opina la gente sobre la publicidad?; cuarta, ¿por qué los peruanos consumen productos importados?

- Identifique el defecto principal de cada formulación entre los criterios desarrollados en el capítulo.
- Reescriba cada una incorporando los cinco componentes de una formulación completa.
- Para la formulación corregida que considere más relevante, redacte tres preguntas específicas subordinadas.

Caso propuesto 2.3. Objetivos con verbos verificables

Una empresa de delivery de comida saludable ha redactado los siguientes objetivos específicos: conocer a nuestros clientes, entender por qué prefieren la competencia, analizar el mercado del delivery saludable y profundizar en los hábitos alimenticios de los limeños.

- Explique por qué ninguno de los cuatro objetivos es verificable en su redacción actual.
- Reescriba cada objetivo con un verbo apropiado, precisando la variable que se medirá y la población a la que se refiere.
- Redacte el objetivo general que daría coherencia al conjunto de los cuatro objetivos reformulados.

Caso propuesto 2.4. Justificación, alcance y limitaciones

Un equipo desea estudiar la intención de compra de bebidas vegetales en el mercado peruano. Dispone de cuatro semanas de trabajo, no cuenta con presupuesto para contratar campo profesional y aplicará encuestas en línea difundidas entre sus contactos.

- Redacte la justificación del estudio empleando al menos tres de los cinco criterios del cuadro 2.5.
- Delimite el alcance del estudio en sus cuatro dimensiones de manera realista frente a los recursos disponibles.
- Distinga cuáles de las condiciones descritas constituyen limitaciones y cuáles son delimitaciones, y explique la diferencia en cada caso.

Caso propuesto 2.5. Dimensionamiento de la población objetivo

Una distribuidora de productos para el cuidado del cabello proyecta estudiar a los compradores de su categoría en una ciudad cuya zona de influencia comercial concentra 940,000 habitantes. La empresa

estima que el 55 % son adultos de 25 a 59 años, que el 47 % de ellos pertenece a los niveles socioeconómicos B y C, y que el 38 % de ese grupo compra la categoría al menos una vez al mes. El equipo se propone obtener 400 encuestas válidas.

- Calcule el tamaño de la población objetivo aplicando los filtros sucesivos.
- Determine la tasa de incidencia del estudio y exprésela en porcentaje.
- Calcule el número de personas que deberán ser abordadas en campo e interprete el resultado en términos de costo y tiempo del levantamiento.

Síntesis del capítulo

- El enfoque cuantitativo es secuencial, probatorio y deductivo, y su finalidad es generalizar a la población los resultados obtenidos en una muestra medida con instrumentos estandarizados.
- El alcance elegido, exploratorio, descriptivo, correlacional o causal, determina el diseño del estudio y el tipo de conclusión que puede sostenerse con los datos.
- El problema de decisión gerencial se formula en términos de acción; el problema de investigación, en términos de medición, y traducir el primero en el segundo es la tarea técnica central de esta fase.
- Una formulación completa contiene variable, unidad de análisis, población, ámbito geográfico y periodo de referencia, y se enuncia sin incorporar la respuesta esperada.
- Los objetivos se redactan con verbos verificables y guardan correspondencia uno a uno con las preguntas de investigación.
- Las delimitaciones son decisiones del investigador y las limitaciones son restricciones que no controla; confundirlas conduce a extender los hallazgos más allá de lo que la evidencia permite.
- La población objetivo debe quedar expresada en un número, porque la tasa de incidencia resultante determina el esfuerzo de contacto y el presupuesto del trabajo de campo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aaker, D. A., Kumar, V. y Day, G. S. (2001). Investigación de mercados (4.^a ed.). México D. F., México: Limusa Wiley.
- Bernal Torres, C. A. (2010). Metodología de la investigación (3.^a ed.). Bogotá, Colombia: Pearson Educación.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.^a ed.). México D. F., México: McGraw-Hill.

- Kinnear, T. C. y Taylor, J. R. (1998). Investigación de mercados: un enfoque aplicado (5.^a ed.). Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.
- Kotler, P. y Keller, K. L. (2012). Dirección de marketing (14.^a ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación.
- Malhotra, N. K. (2008). Investigación de mercados (5.^a ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación.
- McDaniel, C. y Gates, R. (2016). Investigación de mercados (10.^a ed.). México D. F., México: Cengage Learning.
- Mita Arancibia, E. G. (2012). Investigación de mercados. Sucre, Bolivia: Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
- Zikmund, W. G. y Babin, B. J. (2009). Investigación de mercados (9.^a ed.). México D. F., México: Cengage Learning.